

Историческая справка: особенности языка С и его экосистемы

Луцив Д. В.¹

¹СПбГУ



Dennis Ritchie: The Development of the C Language

<https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/chist.html>

- ▶ Сеттинг
- ▶ Корни в других языках
- ▶ Использование сейчас

Мы периодически будем обращаться к этому тексту

Поколения ЭВМ

1. 1940-е–1950-е. Электромагнитные реле и радиолампы: 10^5 Вт, большие машинные залы; доступны военным и работающим на них физикам
2. 1950-е–1960-е. Полупроводники (транзисторы, диоды): 10^4 Вт, несколько стоек; доступны крупным учреждениям, банкам
3. 1960-е–1970-е. Интегральные схемы: 10^2 — 10^3 Вт, одна или несколько стоек; доступны небольшим учреждениям и лабораториям
4. 1970-е–1980-е–н.в. Микропроцессоры в одной интегральной схеме: 10 — 10^2 Вт, небольшой корпус, доступны мелким организациям, позже — физическим лицам

Сеттинг

Подход 1960-х в целом

- ▶ Мэйнфреймы типа IBM/360 или GE-645
- ▶ Языки программирования типа PL/I
- ▶ ОС типа OS/360 или Multics
- ▶ Пакетное управление заданиями в духе JCL
- ▶ Нет универсальных интерактивных оболочек

Всё тяжёлое, толстое и сложное

Сеттинг

Подход 1960-х в целом

- ▶ Мэйнфреймы типа IBM/360 или GE-645
- ▶ Языки программирования типа PL/I
- ▶ ОС типа OS/360 или Multics
- ▶ Пакетное управление заданиями в духе JCL
- ▶ Нет универсальных интерактивных оболочек

Всё тяжёлое, толстое и сложное

Изменение подхода 1970-х

- ▶ Более простые *и дешёвые* миникомпьютеры типа DEC PDP-7
- ▶ Более вольное их использование
- ▶ Зоопарк архитектур и семейств

Появление Unix

Киллер-фичи Unix:

- ▶ Древовидная иерархическая файловая система
- ▶ Агностический подход к данным в файлах: файлы стали просто последовательностями байтов, а раньше программисты работали с форматированными датасетами, это было часто быстрее, но сложнее
- ▶ Интерактивная пользовательская командная оболочка

Появление Unix

Киллер-фичи Unix:

- ▶ Древовидная иерархическая файловая система
- ▶ Агностический подход к данным в файлах: файлы стали просто последовательностями байтов, а раньше программисты работали с форматированными датасетами, это было часто быстрее, но сложнее
- ▶ Интерактивная пользовательская командная оболочка
- ▶ Ну и ещё там всякое, о чём позже...

До и после Unix

- ▶ Multics умела и предоставляла многие упомянутые возможности, но была слишком сложной, а пользователи мечтали о минимализме
- ▶ Подход Unix актуален и по прошествии 50 лет: его аспекты позже проявлялись в дизайне, например DOS и Windows

Милый документальный фильм от AT&T:

- ▶ <https://youtu.be/tc4R0CJYbm0>

Популярные языки 1960-х и ранее

- ▶ Fortran: один из первых, высокоуровневый, быстрый, вычислительный
- ▶ COBOL: для деловых задач
- ▶ PL/I: общего назначения, мощный и сложный, подходил для системного программирования
- ▶ Языки ассемблера для разных архитектур, не переносимые

Популярные языки 1960-х и ранее

- ▶ Fortran: один из первых, высокоуровневый, быстрый, вычислительный
- ▶ COBOL: для деловых задач
- ▶ PL/I: общего назначения, мощный и сложный, подходил для системного программирования
- ▶ Языки ассемблера для разных архитектур, не переносимые
- ▶ *Все перечисленные — не только языки ассемблера — не очень-то переносимы*
- ▶ Неструктурированные языки, что ухудшало качество кода — «спагетти-код» тяжело сопровождать

Появление C

- ▶ Компилируемый
- ▶ Структурный
- ▶ Хорош в системном программировании
- ▶ Достаточно простой
- ▶ Переносимый

Что такое структурное программирование?

Программа состоит из:

- ▶ Блоков с последовательностью операторов
- ▶ Циклов
- ▶ Ветвления (`if — else — ...`)
- ▶ Перечисленное можно комбинировать

Что такое структурное программирование?

Программа состоит из:

- ▶ Блоков с последовательностью операторов
- ▶ Циклов
- ▶ Ветвления (`if — else — ...`)
- ▶ Перечисленное можно комбинировать

Теорема В"ohm-Ясорини: перечисленное достаточно для того, чтобы выразить любой алгоритм в смысле полноты по Тьюрингу

Что такое структурное программирование?

Программа состоит из:

- ▶ Блоков с последовательностью операторов
- ▶ Циклов
- ▶ Ветвления (`if — else — ...`)
- ▶ Перечисленное можно комбинировать

Теорема В"ohm-Яасоринi: перечисленное достаточно для того, чтобы выразить любой алгоритм в смысле полноты по Тьюрингу

Вдобавок:

- ▶ `goto` есть, но не приветствуется
- ▶ Процедуры (функции)!
- ▶ Блочная область видимости переменных (в отличие от Python, где она ограничена функцией, или ранних версий Basic!)

Что ещё глянуть?

- ▶ Notes on Structured Programming. By Prof. Dr. Edsger W. Dijkstra — T. H. Report 70-WSK-03 Second Edition April 1970
- ▶ Dijkstra: EWD 215: A Case against the GO TO Statement (PDF).

Предки C

- ▶ 1960: **Algol-60**
- ▶ 1963: **CPL**
- ▶ 1967: **BCPL**
- ▶ 1969: **B**
- ▶ 1972: **C**

C и Unix развивались вместе

- ▶ C был переносим (не пользовался специфической функциональностью разных архитектур)
- ▶ C был достаточно прост, чтобы быстро реализовывать порождение кода для новых архитектур
- ▶ C хорошо подходил для системного программирования

C и Unix развивались вместе

- ▶ C был переносим (не пользовался специфической функциональностью разных архитектур)
- ▶ C был достаточно прост, чтобы быстро реализовывать порождение кода для новых архитектур
- ▶ C хорошо подходил для системного программирования

Изначально Unix написан на языке ассемблера, но в начале 1970-х его в значительной степени переписали на C, и это до сих пор одна из причин его популярности! Сейчас Unix-подобные системы работают на серверах, сетевом оборудовании, ПК, мобильных устройствах и т.д.

1980s–1990s

- ▶ Дешёвые ПК
- ▶ Интернет

1990s–2000s–н.в.

- ▶ Много мобильных и встроенных архитектур
- ▶ Параллельные архитектуры